

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Реферат и описание программы для ЭВМ

«Платформа для онлайн-медицинских консультаций MedConnect»

Описание назначения, функциональных возможностей, архитектуры и основных технических характеристик программного комплекса.

Дата создания	01 июля 2026 года
Версия	1.0
Авторы	МУХАМЕДИН АЙДАР АЛИБЕКУЛЫ МҰХАМЕДАЛИ БЕКЗАТ ХАМЗЕ-АЛИҰЛЫ УАЛИЕВ РУСТАМ РАШАТОВИЧ

1. Общие сведения

MedConnect представляет собой программный комплекс для организации дистанционного взаимодействия между пациентами, врачами и медицинской организацией. Программа объединяет предварительную запись, онлайн-оплату, видеосвязь, обмен сообщениями и работу с медицинскими документами в едином цифровом интерфейсе.

Полное название	Платформа для онлайн-медицинских консультаций MedConnect
Вид объекта	Компьютерная программа (программное обеспечение)
Область применения	Здравоохранение, телемедицина, медицинские информационные системы
Дата создания	01 июля 2026 года
Форма реализации	Клиент-серверное веб-приложение с мобильной оболочкой

2. Область применения

Программа предназначена для медицинских организаций, врачей, пациентов, администраторов и сотрудников службы поддержки. Она применяется при организации дистанционных консультаций, предварительной записи на приём, информационном сопровождении пациента и электронном обмене медицинскими материалами.

MedConnect может использоваться как самостоятельный цифровой сервис медицинской организации либо как часть её информационной инфраструктуры. Пользовательский интерфейс рассчитан на работу с персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов.

3. Назначение программы

Основное назначение MedConnect — автоматизация полного организационного цикла дистанционной консультации: от выбора специалиста и времени приёма до проведения видеосвязи, обмена документами, фиксации статуса записи и получения обратной связи.

Граница назначения. Программа обеспечивает организационные и коммуникационные функции. Она не выполняет автоматическую постановку диагноза и не заменяет профессиональное медицинское решение врача.

4. Функциональные возможности

Пациент

- регистрация, подтверждение электронной почты и восстановление доступа;
- просмотр каталога врачей, поиск и фильтрация по специализациям;
- просмотр профиля, стажа, стоимости, рейтинга и расписания врача;
- выбор свободного времени и создание записи на консультацию;
- оплата банковской картой или QR через Halyk Bank ePay;
- участие в видео- или чат-консультации;
- загрузка и предоставление врачу медицинских документов;
- получение уведомлений, оценка консультации и отправка отзыва.

Врач

- ведение профессионального профиля;
- управление рабочими днями, интервалами и длительностью приёма;
- просмотр предстоящих и завершённых консультаций;
- просмотр списка пациентов и доступной истории взаимодействия;
- подключение к видеоконсультации и обмен сообщениями;
- работа с документами, доступ к которым предоставлен пациентом;
- получение системных и мобильных уведомлений.

Администратор

- управление пользователями, врачами и специализациями;
- контроль записей и статусов консультаций;
- управление акциями, новостями, историями и видеоматериалами;
- настройка публичного содержимого сервиса;
- просмотр обращений пациентов и управление службой поддержки.

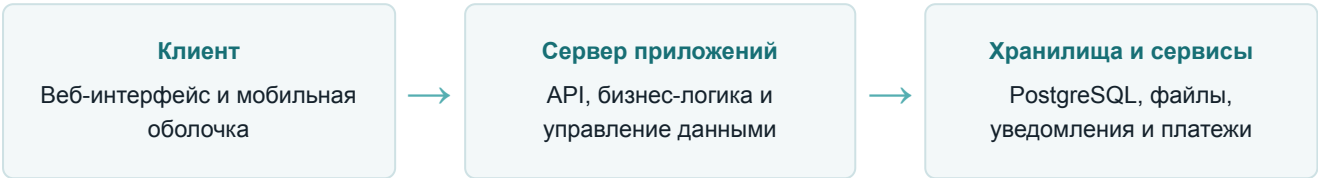
Общие функции

- ролевая модель доступа: пациент, врач, администратор, менеджер;
- обмен сообщениями и событиями в реальном времени;
- системные, почтовые и push-уведомления;
- русский, казахский и английский языки интерфейса;
- адаптивная работа на настольных и мобильных устройствах.

Целостность бронирования. Перед созданием записи программа проверяет доступность временного интервала и предотвращает одновременное бронирование одного слота несколькими пользователями.

5. Архитектура программного комплекса

Программа построена по распределённой клиент-серверной модели. Компоненты разделены по ответственности и взаимодействуют через программные интерфейсы и защищённые сетевые соединения.



Компонент	Назначение	Технологическая реализация
Клиентская часть	Интерфейс пациента, врача, администратора и поддержки	React 19, Vite 7, React Router, Zustand, Axios, Tailwind CSS
Сервер приложений	REST API, бизнес-правила, роли, работа с данными и файлами	Node.js 22–24, Strapi 5, TypeScript
Сервер реального времени	Сигнализация видеосвязи, события бронирования и обмен сообщениями	Node.js, Express, Socket.IO, WebSocket
Видеосвязь	Передача аудио и видео между участниками консультации	WebRTC, STUN/TURN, управление ICE-соединениями
База данных	Хранение пользователей, врачей, записей, документов, уведомлений и платёжных операций	PostgreSQL; SQLite допускается в среде разработки
Мобильная оболочка	Установка клиентской части на мобильные устройства и работа с push-уведомлениями	Capacitor 7, Android; предусмотрена поддержка iOS
Платёжный модуль	Создание, проверка и возврат платежей, подтверждение записи	Halyk Bank ePay API, OAuth 2.0, карточная и QR-оплата

6. Основные информационные сущности

Система обрабатывает учётные записи пользователей, профили врачей, специализации, расписания и временные интервалы, записи на консультации, платёжные намерения, медицинские документы, диалоги и сообщения, уведомления, отзывы, согласия пользователей, а также административные информационные материалы.

7. Основные технические характеристики

Обмен данными

Клиентская и серверная части обмениваются структурированными данными через REST API. События реального времени передаются с применением Socket.IO поверх WebSocket с резервным переходом на HTTP-polling.

Видеосвязь

Аудио- и видеопотоки передаются с использованием WebRTC. Для установления соединения применяются сигнальный сервер, ICE-кандидаты и серверы STUN/TURN.

Хранение данных

Основные структурированные данные сохраняются в PostgreSQL. Загружаемые изображения и документы могут храниться локально либо в S3-совместимом объектном хранилище.

Аутентификация и доступ

Доступ к защищённым функциям осуществляется после аутентификации. Для API используется JWT. Права операций разграничиваются по роли пользователя и принадлежности записи, беседы или документа.

Уведомления

Предусмотрены уведомления внутри программы, отправка электронной почты и мобильные push-уведомления через Firebase Cloud Messaging.

Локализация

Пользовательский интерфейс поддерживает русский, казахский и английский языки с возможностью переключения языка.

8. Языки программирования и технологии

JavaScript / ECMAScript

JSX

TypeScript

Java

HTML5

CSS3

JSON

SQL / PostgreSQL

Основная логика клиентской и сигнальной частей написана на JavaScript с использованием синтаксиса JSX. Серверная часть и конфигурация Strapi используют TypeScript. Java применяется в нативной Android-оболочке. HTML5 и CSS3 используются для структуры и оформления пользовательского интерфейса; SQL применяется через слой управления данными PostgreSQL.

9. Тип реализующей ЭВМ

Программа относится к программам для медицинских информационных систем и реализована как клиент-серверное веб-приложение и мобильное приложение. Серверная часть предназначена для серверных ЭВМ архитектуры x86-64 или ARM64 под управлением Linux и Node.js. Клиентская часть предназначена для IBM PC-совместимых компьютеров и ноутбуков под управлением Windows, macOS или Linux, а также смартфонов и планшетов под управлением Android или iOS. Для веб-версии требуется современный браузер с поддержкой JavaScript, WebSocket и WebRTC.

10. Защита доступа и обработка данных

Программа предусматривает регистрацию согласий пользователя, аутентификацию, разграничение прав по ролям и серверную проверку доступа к записям, беседам и медицинским документам. Платёжные секреты и служебные ключи хранятся на серверной стороне и не передаются в клиентский код.

Загрузка файлов ограничивается допустимыми типами и размером. Доступ врача к медицинским документам пациента предоставляется в рамках соответствующей записи или явного разрешения пациента. Для производственного развертывания предусмотрено использование HTTPS, защищённых переменных окружения, резервного копирования базы данных и ограниченного административного доступа.

11. Развертывание и эксплуатация

- клиентская часть публикуется как статическое веб-приложение;
- сервер приложений и сервер реального времени запускаются как отдельные сетевые сервисы;
- для производственной эксплуатации используется PostgreSQL;
- для стабильной видеосвязи в различных сетях применяется TURN-сервер;
- домены пользовательского интерфейса, API и сигнального сервера разделяются;
- конфигурация среды задаётся через защищённые переменные окружения.

12. Результат работы программы

Результатом работы MedConnect является организованный цифровой процесс дистанционной медицинской консультации: зарегистрированный пользователь выбирает врача и время, производит оплату, получает доступ к консультации, взаимодействует с врачом посредством видеосвязи или чата и при необходимости передаёт медицинские документы. Врач управляет расписанием и проводит консультации, а администрация обеспечивает ведение справочников, пользователей, записей и информационного содержимого сервиса.

Идентифицирующие материалы. Полный исходный код клиентской, серверной и сигнальной частей программы, конфигурационные файлы и схемы данных представлены отдельным электронным архивом.